Экзамен по FPT-алгоритмам

Время: ориентир — 4–5 часов. Начните отсчёт, когда откроете лист, и запишите общее время. Можно делать паузы, но отметьте их отдельно. Сдайте все свои попытки: частичное решение и честно указанная неопределённость лучше, чем пропуск.

Как отвечать: обосновывайте выводы и оценки времени; явно указывайте параметры, условия и используемые предположения. Для алгоритма нужны корректность и время, если это не противоречит условию задачи. Можно ссылаться на доказанный ранее результат курса, но сформулируйте его точно. Если не успеваете закончить, оставьте план и укажите, где именно возникло затруднение.

Задания

1. **Оценки времени.** Пусть N — длина входа, k — параметр, причём $N \geq k+2$. Для каждой из оценок укажите, гарантирует ли она алгоритм FPT, только XP или не гарантирует даже XP:
$$k!N^4, \qquad N^{k+2}, \qquad 2^{\sqrt{N}}, \qquad 2^{k\log_2(k+1)}N\log N, \qquad N^{\log_2(k+1)}.$$
Считайте N и k независимыми неограниченными величинами. Для спорных случаев приведите короткое обоснование с нужными кванторами.

2. **Ветвление.** Рассмотрим Vertex Cover. В состоянии (H, ℓ) при наличии ребра uv алгоритм создаёт две подзадачи: выбрать u и удалить его с уменьшением бюджета на 1 либо выбрать v и сделать то же самое. Улучшенный вариант при вершине v степени $d \geq 3$ рассматривает случай «не выбирать v» и включает всех её соседей. Опишите точный алгоритм, включая способ обработки оставшихся графов, докажите его корректность и получите оценку $O^*(1.4656^k)$. Объясните, какая мера убывает в каждой ветви.

3. **Корона.** Пусть (C, H, R) — разбиение вершин графа, где C непусто и независимо, нет рёбер между C и R, а между C и H есть паросочетание, насыщающее H. Докажите корректность редукции Vertex Cover, которая удаляет $C \cup H$ и уменьшает бюджет на $|H|. Затем объясните, как лемма о существовании короны или большого паросочетания даёт ядро не более чем на $3k$ вершинах. Укажите, где именно нужна каждая из гипотез о разбиении.

4. **LP-редукция.** Для LP-релаксации Vertex Cover рассмотрим оптимальное полуцелое решение x, и обозначим через $V_0, V_{1/2}, V_1$ вершины со значениями $0, 1/2, 1$. Докажите, что фиксация V_1 в покрытии и удаление $V_0 \cup V_1$ оставляет эквивалентный экземпляр на $V_{1/2}$ с бюджетом $k - |V_1|$. Выведите границу на число вершин остатка и сформулируйте, какое свойство оптимальности используется в доказательстве.

5. **Sunflower reduction.** В d-Hitting Set (d фиксировано) семейство содержит подсолнух из $k+1$ множеств с сердцевиной Y. Докажите, что заменой этих множеств одним требованием Y сохраняется ответ при бюджете k. Затем объясните, как применение леммы Эрдёша—Радо приводит к полиномиальной границе размера ядра по k; укажите зависимость степени полинома от d и почему фиксированность d существенна.

6. **Сжатие решения для OCT.** Дана последовательность индуцированных подграфов $G_1 \subseteq \cdots \subseteq G_n = G$ и для каждого G_i известное решение OCT размера не более $k+1$. Опишите внешний алгоритм iterative compression для поиска OCT размера k. Для одного шага с известным множеством W размера $k+1$ точно сформулируйте, что перебирается, и как свести каждую перебираемую ветвь к задаче о минимальном разрезе, разрешимой за полиномиальное время. Докажите корректность этого шага и оцените полное время по k и размеру входа.

7. **Цветовое кодирование.** Постройте рандомизированный алгоритм для поиска простого пути на k вершинах. Опишите динамическое программирование для фиксированной раскраски, оцените время, вычислите вероятность того, что фиксированный искомый путь окажется радужным, и покажите усиление вероятности успеха до хотя бы $2/3$. Уточните тип ошибки. В конце объясните, почему существование малого совершенного семейства раскрасок само по себе ещё не даёт детерминированный FPT-алгоритм.

8. **Динамика на древесном разложении.** Для nice tree decomposition ширины t постройте динамическое программирование для максимального независимого множества. Дайте состояние и переходы для листа, introduce, forget и join; докажите корректность перехода join, включая поправку на двойной счёт. Выведите число состояний и время алгоритма. Для какого именно значения размера мешка определена ширина t?

9. **Steiner Tree.** Пусть T — множество из p терминалов в связном неориентированном графе с неотрицательными целыми весами рёбер, заданными двоично. Опишите subset-DP для поиска дерева Штейнера минимального веса: определите состояние, базу и переходы, включая объединение двух подмножеств и перемещение корня по рёбрам. Обоснуйте корректность и получите оценку времени $O^*(3^p)$ при полиномиальной битовой обработке весов.

10. **Условные нижние оценки.**

- Докажите, что перевод (G, k) задачи Independent Set в $(G, n-k)$ задачи Vertex Cover сохраняет ответ, но сам по себе не является FPT-редукцией по параметру k.
- Предположим ETH и используйте лемму разреживания из курса. Если на разреженных формулах редукция из 3-SAT выдаёт эквивалентный экземпляр с параметром $k \le C(n+m)^2$ и размером $N = (n+m)^{O(1)}$, объясните, почему алгоритм цели за $2^{o(\sqrt{k})}N^{O(1)}$ невозможен. Укажите, почему оценка $2^{\sqrt{k}}N^{O(1)}$ этим аргументом не исключается.
- Для r экземпляров k-Path с одним и тем же k объедините графы в один экземпляр. Докажите нужное свойство OR, назовите теорему о последствиях такого преобразования и сформулируйте точное условие, при котором оно исключает полиномиальное ядро.

Дополнительные баллы

- В любом задании можно получить дополнительный балл за особенно ясное и короткое доказательство или алгоритм, если все условия и переходы остаются обоснованными.
- Дополнительный балл также возможен за корректное восстановление свидетеля там, где в решении описан только ответ, или за явно разобранный пограничный случай, влияющий на корректность.
- Всего дополнительных баллов — не более 10. Они не компенсируют существенную ошибку в основном доказательстве.